

Требования к программам

1. Задачи оцениваются независимо в двух группах: задачи 1–5 и задачи 6–9.
2. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки.
3. Аргументы командной строки для задачи 1:

- 1) f_{in} – имя входного файла,
- 2) f_{out} – имя выходного файла,
- 3) s – строка s ,
- 4) t – строка t ,
- 5) m – параметр m алгоритма поиска.

Например, запуск

```
./a01.out a.txt b.txt "abcd" "(){}[] ;+-*/*=" 2
```

означает, что требуется читать строки из файла `a.txt`, выводить результат в файл `b.txt`, параметр-строка s равен `"abcd"`, параметр-строка t равен `"(){}[] ;+-*/*="`, а параметр $m = 2$.

4. Аргументы командной строки для задач 2, 6–9:

- 1) f_{in} – имя входного файла,
- 2) f_{out} – имя выходного файла,
- 3) s – строка s ,
- 4) t – строка t .

Например, запуск

```
./a01.out a.txt b.txt "abcd" "(){}[] ;+-*/*="
```

означает, что требуется читать строки из файла `a.txt`, выводить результат в файл `b.txt`, параметр-строка s равен `"abcd"`, параметр-строка t равен `"(){}[] ;+-*/*="`.

5. Аргументы командной строки для задач 3–5:

- 1) f_{in} – имя входного файла,
- 2) f_{out} – имя выходного файла,
- 3) s – строка s ,
- 4) t – строка t ,
- 5) x – строка x .

Например, запуск

```
./a03.out a.txt b.txt "abcd" "(){}[] ;+-*/*=" "ABCD"
```

означает, что требуется читать строки из файла `a.txt`, выводить результат в файл `b.txt`, параметр-строка `s` равен `"abcd"`, параметр-строка `t` равен `"(){}[];+-*/="`, параметр-строка `x` равен `"ABCD"`.

6. Результатом работы каждой функции является измененный файл (не выводится в `main`) и возвращаемое значение (выводится в `main`).
7. Вывод результата работы функции в функции `main` должен производиться по формату:

```
printf ("%s : Task = %d Result = %d Elapsed = %.2f\n",  
        argv[0], task, res, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `task` – номер задачи (1–9),
- `res` – результат работы функции, реализующей решение этой задачи,
- `t` – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

Вывод должен производиться в точности в таком формате, чтобы можно было автоматизировать обработку запуска многих тестов.

Задачи

1. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя `a` текстового файла неизвестной длины, имя файла `b` для вывода информации, символьные строки `s`, `t`, целое число `m`, указатель на целое число `r`, и выводящую в файл `b` те строки файла `a`, которые имеют общее слово со строкой `s`. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке `t`. Для быстрого поиска все слова в строке `s` размещаются в В-дереве строк по основанию `m` до начала работы с текстовыми файлами. Сами строки и массивы в узлах В-дерева размещаются как объекты `std::unique_ptr<тип>`. Каждая прочитанная из файла строка разбирается на слова, которые затем ищутся в В-дереве. Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл `b` строк в переменной `r`. Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).
2. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя `a` текстового файла неизвестной длины, имя файла `b` для вывода информации, символьные строки `s`, `t`, указатель на целое число `r`, и выводящую в файл `b` те строки файла `a`, которые состоят только из слов строки `s`. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке `t`. Для быстрого поиска все слова в строке `s` размещаются в красно-черном дереве строк до начала работы с текстовыми файлами. Сами строки размещаются как объекты `std::unique_ptr<char[]>`. Каждая прочитанная из файла строка разбирается на слова, которые затем ищутся в красно-черном дереве. Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл `b` строк в переменной `r`. Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).

3. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , x , указатель на целое число r , и выводящую в файл b строки файла a , заменяя каждое вхождение слова из строки s на соответствующее слово строки x ; соответствие осуществляется по номеру слова в строке, если слов в строке s больше, чем в x , то недостающие слова полагаются равными пустым строкам, если же слов в строке s меньше, чем в x , то лишние слова в x игнорируются. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Для быстрого поиска все слова в строке s размещаются в AVL дереве пар строк (слово из строки s , являющееся ключом поиска, и соответствующее ему слово из строки x) до начала работы с текстовыми файлами. Сами строки размещаются как объекты `std::unique_ptr<char[]>`. Каждая прочитанная из файла строка разбирается на слова, которые затем ищутся в AVL дереве. Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).
4. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , x , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых есть слово, удовлетворяющее условию, задаваемую строкой x , по отношению к слову в строке s . Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Строка x может принимать значения "<", ">", "<=", ">=" – как в C++, "=" – равно, "<>" – не равно. Количество условий в строке x и слов в строке s должно совпадать, и, если их более одного, то для каждого слова из строки файла a применяется условие "ИЛИ". Например, для $s="ab\ cd"$, $x="> >"$ подходят все слова, которые либо совпадают с "ab", либо лексикографически больше "cd". Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).
5. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , x , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых все слова удовлетворяют условию, задаваемую строкой x , по отношению к слову в строке s . Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Строка x может принимать значения "<", ">", "<=", ">=" – как в C++, "=" – равно, "<>" – не равно. Количество условий в строке x и слов в строке s должно совпадать, и, если их более одного, то для каждого слова из строки файла a применяется условие "И". Например, для $s="ab\ cd"$, $x="> <"$ подходят все слова, которые лексикографически больше "ab" и меньше "cd". Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).
6. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых есть слово, совпадающее со словом в строке s . При этом в слове s символ "_" соответствует одному любому

символу, а символы `"\_"` и `"\\\"` соответствуют литеральным символам `"_"` и `"\"`. Комбинация `'\символ'` в строке s , где `'символ'` не равен `'_'` или `'\"`, не имеет специального значения и эквивалентна просто `'символ'`. Одиночный символ `'\"` в последней позиции строки s является ошибкой ввода. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).

7. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых есть слово, совпадающее со словом в строке s . При этом в слове s символ `"%"` соответствует 0 или более любым символам, а символы `"\%"` и `"\\\"` соответствуют литеральным символам `"%"` и `"\"`. Комбинация `'\символ'` в строке s , где `'символ'` не равен `'%'` или `'\"`, не имеет специального значения и эквивалентна просто `'символ'`. Одиночный символ `'\"` в последней позиции строки s является ошибкой ввода. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).
8. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых есть слово, совпадающее со словом в строке s . При этом в слове s последовательность `'[n-m]'` (n , m – символы) соответствует любому символу, имеющему код в диапазоне $n \dots m$, а символы `"\[", "\]"` и `"\\\"` соответствуют литеральным символам `"[", "]"` и `"\"`. Комбинация `'\символ'` в строке s , где `'символ'` не равен `'['`, `']'` или `'\"`, не имеет специального значения и эквивалентна просто `'символ'`. Одиночный символ `'\"` в последней позиции строки s является ошибкой ввода. Одиночный символ `'['`, `']'` без парного `']'`, `'['` является ошибкой ввода. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Функция возвращает количество таких строк или -1 , -2 и т.д., если она не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д..
9. Написать функцию, получающую в качестве аргументов имя a текстового файла неизвестной длины, имя файла b для вывода информации, символьные строки s , t , указатель на целое число r , и выводящую в файл b те строки файла a , в которых есть слово, совпадающее со словом в строке s . При этом в слове s последовательность `'[n-m]'` (n , m – символы) соответствует любому символу, имеющему код, не содержащийся в диапазоне $n \dots m$, а символы `"\[", "\]", "\^"` и `"\\\"` соответствуют литеральным символам `"[", "]"`, `"^"` и `"\"`. Комбинация `'\символ'` в строке s , где `'символ'` не равен `'['`, `']'`, `'^'` или `'\"`, не имеет специального значения и эквивалентна просто `'символ'`. Одиночный символ `'\"` в последней позиции строки s является ошибкой ввода. Одиночный символ `'['`, `']'` без парного `']'`, `'['` является ошибкой ввода. Словом называется последовательность символов, не содержащая пробельных символов, пробельным называется символ, содержащийся в строке t . Функция возвращает в случае успеха количество выведенных в файл b строк в переменной r . Возвращаемое значение функции имеет тип `io_status` и показывает успешность завершения или причину неудачи (не смогла открыть файл, прочитать элемент и т.д.).